

Cajero Automático Básico

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación



1 Enunciado del ejercicio

Iniciar con un saldo de \$500 y mostrar un menú para consultar saldo, depositar, retirar y salir. Después de cada operación, presentar el saldo actualizado. Para retirar, el monto debe ser positivo, no superar \$500 y no exceder el saldo disponible. Los depósitos también deben ser positivos. Se deben utilizar las estructuras do-while, switch e if-else. Como pruebas mínimas se consideran un depósito de \$100, un retiro de \$200, un retiro de \$700 y un retiro mayor que el saldo.

2 Análisis de datos

Entrada de datos

- Opción del menú (1, 2, 3 o 4).
- Monto de depósito (real y > 0).
- Monto de retiro (real, > 0 , máx. \$500 y $\leq$ saldo).

Proceso

- Inicializar saldo en \$500.
- Mostrar menú y leer opción.
- Evaluar con switch.
- Validar depósitos y retiros con if-else.
- Mostrar saldo actualizado.
- Repetir con do-while hasta elegir salir.

Salida de datos

- Menú de opciones.
- Saldo actual o actualizado (2 decimales).
- Mensajes de éxito o error (monto inválido, límite excedido, fondos insuficientes, opción inválida).
- Saldo final y mensaje de despedida.

3 Algoritmo

1. Inicio.
2. Declarar saldo y monto como reales; opcion como entero.
3. Asignar 500 al saldo inicial.
4. Mostrar el menú y leer la opción.
5. Si la opción es 1, mostrar el saldo actual.
6. Si la opción es 2, leer el depósito; si es positivo, sumarlo al saldo; de lo contrario, mostrar un error.
7. Si la opción es 3, leer el retiro y comprobar que sea positivo, no supere \$500 y no exceda el saldo.
8. Si cumple las condiciones, restarlo del saldo; caso contrario, mostrar el motivo del rechazo.
9. Mostrar el saldo actualizado.
10. Si la opción es inválida, mostrar un mensaje de error.
11. Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 4.
12. Mostrar el saldo final y un mensaje de despedida.
13. Fin.

4 Pseudocódigo

```
Algoritmo CajeroAutomaticoBasico
Definir opcion Como Entero;
Definir saldo, monto Como Real;
saldo <- 500;
Repetir
    Escribir "1. Consultar saldo";
    Escribir "2. Depositar";
    Escribir "3. Retirar";
    Escribir "4. Salir";
    Leer opcion;
Segun opcion Hacer
    1:
        Escribir "Saldo actual: $", saldo;
    2:
        Escribir "Monto a depositar:";
        Leer monto;
        Si monto > 0 Entonces
            saldo <- saldo + monto;
            Escribir "Depósito realizado.";
        SiNo
            Escribir "Monto inválido.";
        FinSi;
        Escribir "Saldo actual: $", saldo;
    3:
        Escribir "Monto a retirar:";
        Leer monto;
        Si monto <= 0 Entonces
            Escribir "Monto inválido.";
        SiNo
            Si monto > 500 Entonces
                Escribir "El retiro no puede superar $500.";
            SiNo
                Si monto > saldo Entonces
                    Escribir "Fondos insuficientes.";
                SiNo
                    saldo <- saldo - monto;
                    Escribir "Retiro realizado.";
                FinSi;
            FinSi;
        FinSi;
        Escribir "Saldo actual: $", saldo;
    4:
        Escribir "Saldo final: $", saldo;
        Escribir "Gracias por usar el cajero.";
De Otro Modo:
    Escribir "Opción inválida. Elija del 1 al 4.";
FinSegun;
Hata Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```

6 Prueba de escritorio

Caso 1: Depósito válido de \$100

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
opcion	2 - Depositar
monto	\$100.00
validación	$100 > 0$: verdadero
saldo final	\$600.00

Operaciones:

- Saldo = 500.00
- Monto = 100.00
- $500.00 + 100.00 = 600.00$

Resultado: depósito aceptado y saldo actualizado a \$600.00.

Caso 2: Retiro válido de \$200

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
opcion	3 - Retirar
monto	\$200.00
validaciones	$200 > 0$; $200 \leq 500$; $200 \leq 500$
	\$300.00

Operaciones:

- $500.00 - 200.00 = 300.00$

Resultado: retiro aceptado y saldo actualizado a \$300.00.

Caso 3: Retiros rechazados

Variable	Valor
saldo inicial	\$500.00
primer retiro	\$700.00
resultado 1	Rechazado: supera el máximo de \$500
segundo retiro	\$500.00
resultado 2	Rechazado: fondos insuficientes.

Operaciones:

- 1er retiro: $700 > 500 \rightarrow$ rechazado.
- 2do retiro: 500 (saldo = 300) $\rightarrow$ rechazado.

Resultado: ambos retiros rechazados.



Pequeñas operaciones, grandes resultados